

TrustGuard — веб-система автоматичного виявлення шахрайського контенту

Мета застосування

У сучасному цифровому середовищі користувачі постійно стикаються з різними формами шахрайства:

- фінансові шахрайські транзакції;
- дезінформація та фейкові новини.

Ручна перевірка таких даних є повільною, суб'єктивною та не масштабується. Це створює ризики фінансових втрат, поширення неправдивої інформації та втрати довіри до онлайн-платформ.

TrustGuard — це веб-застосунок, яка використовує методи машинного навчання та NLP для автоматичного аналізу:

- фінансових транзакцій
- текстового контенту (новин)

Система дозволяє користувачу через єдиний веб-інтерфейс додавати дані для перевірки, отримувати прогноз (fraud / normal, fake / real), рівень впевненості та переглядати статистику попередніх перевірок.

Функціональність застосунку (User Story)

1. Як користувач, я хочу мати єдиний веб-інтерфейс для перевірки різних типів даних: фінансових транзакцій та новин у текстовому форматі.
2. Як користувач, я хочу мати можливість реєстрації та входу у систему
3. Як користувач, я хочу бачити інтерактивний дашборд після входу в систему, що показує загальну статистику моїх перевірок (кількість запитів, % виявленого шахрайства).

User stories: транзакції

1. Як користувач, я можу ввести параметри транзакції (сума, тип операції, час).
2. Як користувач, я отримую результат класифікації (fraud / normal).
3. Як користувач, я бачу ймовірність шахрайства у відсотках.
4. Як користувач, я можу переглянути історію перевірених транзакцій.
5. Як користувач, я хочу бачити "теплову карту ризиків" для моїх транзакцій, щоб візуально визначити, які параметри (сума, час, локація) найчастіше корелюють із шахрайством.

User stories: новини

1. Як користувач, я можу вставити текст новини у форму.
2. Як користувач, я можу завантажити текст з файлів різних форматів.
3. Як користувач, я отримую результат класифікації (fake / real).
4. Як користувач, я бачу рівень впевненості прогнозу.
5. Як користувач, я можу переглянути ключові слова, які вплинули на рішення моделі.
6. Як користувач, я можу перевірити новину за URL.
7. Як користувач, я хочу мати можливість завантажити зображення з новини, щоб перевірити його на предмет цифрових маніпуляцій або редагування.
8. Як користувач, я хочу отримувати результати зворотного пошуку зображень (Reverse Image Search), щоб знайти першоджерело фото та перевірити його контекст.
9. Як користувач, я хочу, щоб система автоматично виконувала пошук схожих заголовків у Google News, щоб порівняти висвітлення події в різних джерелах.
10. Як користувач, я хочу бачити індикатор "унікальності" новини: якщо про подію повідомляє лише одне джерело з низьким рейтингом довіри, я хочу отримати відповідне попередження.

Стек технологій

1. Основний бекенд (Web Application)

- **ASP.NET Core MVC:** Головний фреймворк для побудови вебдодатка, маршрутизації та генерації сторінок.
- **Clean Architecture:** Архітектурний підхід із розділенням на незалежні шари (Domain, Infrastructure, Application, Web) для легкого масштабування та підтримки коду.
- **Entity Framework Core:** Сучасна ORM-система для роботи з базою даних через C#-класи (використовується підхід Code-First та міграції).
- **ASP.NET Core Identity:** Вбудована система безпеки для надійної автентифікації, хешування паролів та управління користувачами.

2. Мікросервіс аналізу даних (ML & NLP API)

- **Python:** Основна мова для написання логіки аналізу тексту та зображень.
- **FastAPI:** Високопродуктивний асинхронний вебфреймворк для створення RESTful API (забезпечує швидкий обмін даними у форматі JSON між C# та моделями).
- **Uvicorn:** Швидкий ASGI-сервер для запуску Python-мікросервісу.

3. База даних та зберігання

- **Neon** (Serverless PostgreSQL): Сучасна хмарна реляційна база даних. Забезпечує спільний доступ для команди, високу швидкість та надійне зберігання історії перевірок (NewsChecks), звітів (AnalysisReports) та даних користувачів.
- **Npgsql**: Офіційний драйвер для інтеграції PostgreSQL з Entity Framework Core.

4. Фронтенд (Інтерфейс користувача)

- **Razor Views (.cshtml)**: Серверний рендеринг динамічних HTML-сторінок із використанням синтаксису C#.
- **Bootstrap 5**: CSS-фреймворк для створення адаптивного, мобільно-орієнтованого та сучасного дизайну (вкладки, сітка, картки) без написання важкого кастомного CSS.

5. Інструменти розробки та DevOps

- **Git / GitHub**: Контроль версій, спільна розробка та ведення беклогу завдань (GitHub Projects).
- **IDE**: Visual Studio 2026 (для C# архітектури) та Visual Studio Code (для Python мікросервісу).

База даних

Сутності:

1. User

- **id** (Integer, PK): Унікальний ідентифікатор.
- **email** (String, Unique): Електронна пошта для входу.
- **password_hash** (String): Захешований пароль (безпека).
- **full_name** (String): Ім'я користувача.
- **created_at** (DateTime): Дата реєстрації.

2. NewsCheck:

- **id** (Integer, PK): Унікальний ідентифікатор запиту.
- **user_id** (Integer, FK): Зв'язок із користувачем, який зробив запит.
- **content_type** (Enum): Тип вводу (TEXT, URL, FILE).
- **raw_content** (Text): Сам текст новини (або посилання).
- **title_extracted** (String): Заголовок новини, який система витягла автоматично.
- **verdict** (Enum): Результат перевірки (REAL, FAKE, UNCERTAIN).
- **confidence_score** (Float): Коефіцієнт впевненості моделі (від 0 до 1).
- **check_date** (DateTime): Час проведення аналізу.

3. AnalysisReport:

Деталізація результату – список ключових слів, кількість подібних статей у Google News, показних того, чи є новина унікальною.

- **id** (Integer, PK): Унікальний ідентифікатор звіту.
- **check_id** (Integer, FK, Unique): Зв'язок "один-до-одного" з перевіркою.
- **key_terms** (JSON/Array): Список слів, які найбільше вплинули на вердикт моделі.
- **similar_articles_count** (Integer): Кількість схожих новин, знайдених у мережі.
- **is_unique** (Boolean): Чи є новина унікальною (ознака потенційного фейку).

4. ExternalSource

Таблиця для списку посилань у блоці "Схоже у Google News".

- **id** (Integer, PK).
- **check_id** (Integer, FK): до якої перевірки належить це посилання.
- **title** (String): заголовок знайденої статті.
- **url** (String): пряме посилання на статтю.
- **source_name** (String): назва видання (наприклад, "BBC" чи "CNN").

5. MediaMetadata

Зберігання даних для вимоги про аналіз зображень.

- **id** (Integer, PK).
- **check_id** (Integer, FK): Зв'язок із конкретною перевіркою новини.
- **image_path** (String): Шлях до завантаженого фото в сховищі.
- **manipulation_score** (Float): Ймовірність редагування фото.
- **source_origin_url** (String): Знайдене першоджерело через Reverse Search.

Зв'язки:

- **User — NewsCheck (1:N)**: Один користувач може ініціювати безліч перевірок. Це дозволяє формувати персоналізовану історію запитів.
- **NewsCheck — AnalysisReport (1:1)**: Кожна перевірка генерує рівно один детальний аналітичний звіт.
- **NewsCheck — ExternalSource (1:N)**: Для однієї новини система може знайти декілька підтверджуючих або спростовуючих посилань у Google News.
- **NewsCheck — MediaMetadata (1:1)**: Один запит на перевірку новини може містити одне зображення (може зробимо кілька?).